

提出日: 4 月 22 日

チーム 17 第 2 回議事録：記録者 関屋咲希

班員 24G1020 岩波 晃士 24G1080 須磨 奏斗 24G1084 関屋 咲希
25G1045 木村 海士 25G1051 近藤 巧望 25G1090 仲里 偉武輝

1 基本情報

会議名・目的	案の 1 本化, 目的とゴールの決定, FBS, PBS, WBS 役割分担の原案, 有効指標 MOE の決定を目的とする.
開催日時	2026 年 4 月 22 日 (水) 12:00~16:00
開催場所	7 号館 732 教室, 722 教室
チーム番号	チーム 17
出席者	岩波 晃士, 須磨 奏斗, 関屋 咲希, 木村 海士, 近藤 巧望, 仲里 偉武輝
欠席者	なし
記録者	関屋 咲希

2 議題一覧

- 各自考えた案の一本化
- FBS と PBS の原案
- WBS と役割分担の原案
- 個人毎の次回までに実施する内容
- 有効指標 MOE の決定

3 討議内容

3-1. 目標に向けた案の一本化

3-1.1 各自の案

- 須磨: 教育に向けたシステム開発を行う. 超音波の飛行時間を用いた同期方式を提案する. 本方式では, 1 台の Arduino を「指揮者ノード」として位置づけ, このノードが一定間隔で超音波パルスを送信することでテンポを刻む. 残りの各「楽器ノード」はこのパルスを受信することでビートを検知し, 自身の演奏タイミングを決定する.
- 岩波: 音楽におけるリズム同期が重要であり, 遅延があると成立しない→遅延が少ないシステム. BPM 管理用 1 台と演奏用 4 台の計 5 台によるクライアントサーバ構成である. BPM 管理機は同期精度を優先して単一処理に特化し, 小節ごとのパルスと拍番号を全楽器へ送信する. 通信にはリアルタイム性を重視して UDP を採用し再送による遅延を避け, 欠落時も楽曲が止まらない仕様である. BPM 変更時は各楽器が即座に音の長さを再計算し, 常に精度の高いアンサンブルを維持する仕組みとする. サーバー & クライアントで一つの Arduino がテンポを管理して小節のタイミングで拍を取り他の楽器に随時送る. 自分の開始する拍, 小節が来たときそのを鳴らす.

- 関屋:1 台の親機（指揮者 Arduino）が 4 台の子機（楽器 Arduino）を赤外線通信で統括する同期演奏システムである。各子機は Processing と連携し、ADSR 制御等を用いた楽器音を生成する。制御面では演奏中の楽器がフレーズの節目で親機へ信号を返し、それを受けた親機が次機へ開始指示を出すことで輪唱を実現する。また親機からの信号により全機のテンポをリアルタイムで一括または個別制御する。
- 木村: 聴衆参加型の音楽体験の機会が減っている。聴衆の中から 1 人が指揮者役を担い、その人の動きによって演奏テンポを決定し、全体の演奏を動かす参加型オーケストラを考える。指揮者役は Arduino に接続された赤外線距離センサに手 または指揮棒を近づけたり離したりすることで拍を入力し、その拍の間隔からテンポを決定する。一方、4 台の楽器 Arduino はそのテンポ情報を受け取り、それぞれ担当する主旋律、和音、リズムを同期して演奏する。
- 仲里: 視覚障害者でも参加できる音楽システム。合計 5 台の Arduino を用いて構成される。指揮ジェスチャの解析を行う指揮者用端末 1 台と演奏を担う演奏者用端末 4 台である。演奏者用端末は主旋律を奏でる 3 台とリズムパートを担う 1 台に割り当てる。各端末間は無線通信によって同期を確立し、指揮者端末から送信されたテンポ情報および予測される次拍タイミングに基づき全端末が一斉に動作する構成とする。指揮者棒にセンサを付け、制御する。
- 近藤: 子供たちが直感的に音楽を理解できる「音と物理動作が連動する合奏システム」の開発を目指す。従来の MIDI 規格による通信遅延や音と駆動部のズレという課題に対し独自の高速シリアル通信と物理的なラグを逆算した先行制御を導入する。ArduinoE が楽曲のテンポ (BPM) に基づいた一定間隔の同期信号 (クロックパルス) を生成する。これを各演奏担当機 (Arduino A-D) へ一斉に送出し、全マイコン間での「現在の拍」の認識を完全に一致させる。更に、楽器としての即時性を確保するために、MIDI 規格の限界である 31.25kbps を超える高速通信シリアル通信を採用する。

3-1.2 エンタメ性の案だし

- 須磨:LED を使って動物の絵を作って動かす。口を動かせる人形を使って、歌わせる風洗濯ばさみを口の中に入れてモーターで圧力をかける
- 岩波: 音の高さによって人形を上下させる。
- 関屋: サーボモーターに人形を付けて音に合わせて揺らす。
- 木村: 音の強弱によって噴水から出てくる水の強さが変わる。海外でよくあるにわたりの人形をつかってオーケストラに参加させる。
- 仲里: 口を動かせる人形を使って、歌わせる風にする。
- 近藤: 楽器の絵みたいなものをつけてソレノイドで上下に動かす。

4 決定事項

4-1. 決定案

今回の目標のゴールは遅延がほぼない同期演奏システムとする。楽器は打楽器、金管楽器、木管楽器からピアノ、カストネット、トロンボーン、バイオリンを採用する。音楽におけるリズム同期が重要であり、演奏は遅延すると遅延の少ない同期演奏システムを考える。サーバー＆クライアントで一つの Arduino がテンポを管理して小節のタイミングで拍を取り他の楽器に随時送る。自分の開始する拍、小節が来たときそのを鳴らす。エンタメ性はそれぞれ考えたものの実現性の検討、設計を行

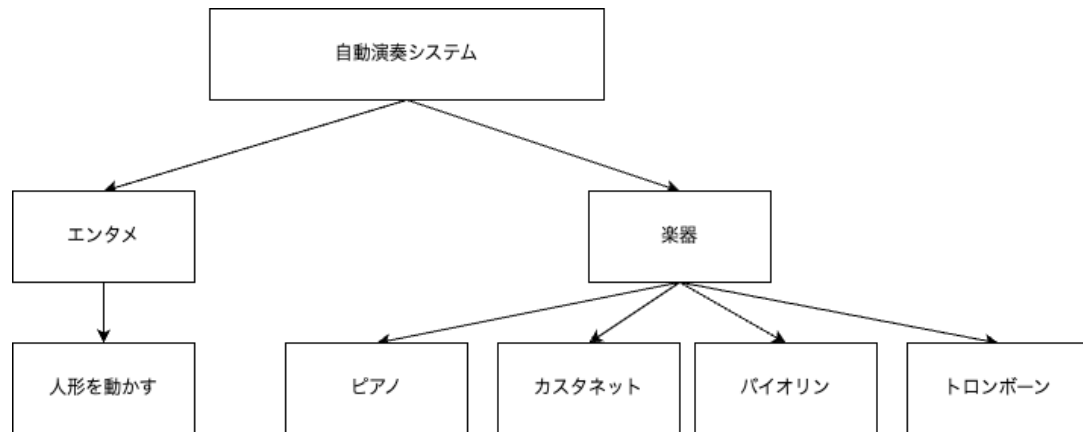


図1 機能分解構造 FBS の原案

う。BPM 管理用 1 台と演奏用 4 台の計 5 台によるクライアントサーバ構成である。BPM 管理機は同期精度を優先して単一処理に特化し、小節ごとのパルスと拍番号を全楽器へ送信する。通信にはリアルタイム性を重視して UDP を採用し再送による遅延を避け、欠落時も楽曲が止まらない仕様である。BPM 変更時は各楽器が即座に音の長さを再計算し、常に精度の高いアンサンブルを維持する仕組みとする。サーバー＆クライアントで一つの Arduino がテンポを管理して小節のタイミングで拍を取り他の楽器に随時送る。自分の開始する拍、小節が来たときそのを鳴らす。

4-2. FBS と PBS の原案

FBS と PBS の原案を図 1, 図 2 に示す。機能分解構造 FBS は「何をするか」という機能面に焦点を当てて構造化するものである。

- 最上位目的: 自動演奏システムである。
- 第 2 階層: システムの役割は以下の 2 つの機能軸に分類される。
 - － エンタメ (演出): 視覚的な付加価値を提供する機能である。
 - － 楽器 (演奏): 音楽的な出力を生成する主機能である。
- 詳細:
 - － エンタメ機能の下位には、「人形を動かす」機能を配置するものである。
 - － 楽器機能の下位には、演奏対象として「ピアノ」「カスタネット」「バイオリン」「トロンボーン」の 4 機能を定義する。

製品分解構造 PBS は、システムが「何で構成されているか」という成果物および部品に焦点を当てたものである。

- FBS との差異: 機能面に加え、成果物として「同期 (および同期信号)」を独立した項目として定義するものである。

4-3. WBS と役割分担の原案

WBS 原案を図 3 に示す。作業分解構造 WBS はプロジェクト完遂のために「どのような作業が必要か」を行動レベルで分解した構造である。「設計フェーズ」、「実装フェーズ」、「テストフェーズ」の 3 つの要素で構成される。

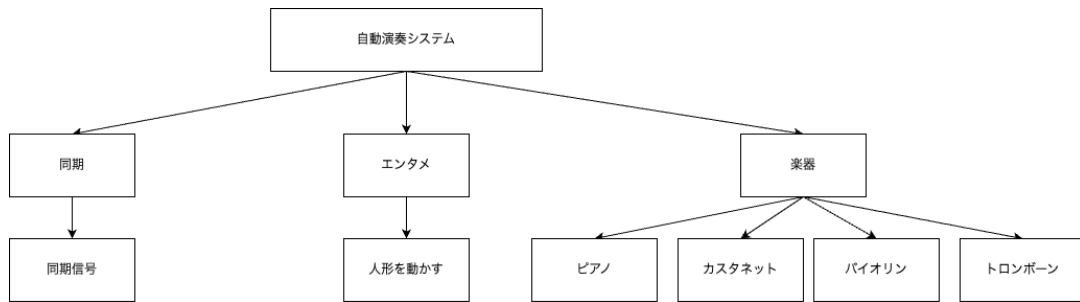


図 2 製品分解構造 PBS の原案

4-4. 設計フェーズ

本フェーズでは，システム全体の構成および機能の設計を行う．

4-4..1 基本設計

基本設計では，以下の要素について検討する．

- エンターテインメント性の検討
- 人形を動作させる仕組みの設計
- 使用する楽器の選定（ピアノ，カスタネット，バイオリン，トロンボーン）

4-4..2 詳細設計

詳細設計では，プログラムの構造を明確にするために関数の決定を行う．

4-5. 実装フェーズ

本フェーズでは，設計に基づき各機能の実装を行う．実装は楽器ごとに分けて進める．

4-5..1 ピアノ実装

- 回路設計
- プログラム作成
- 音色作成
- 同期処理の実装

4-5..2 カスタネット実装

- 回路設計
- プログラム作成
- 音色作成
- 同期処理の実装

4-5..3 トロンボーン実装

- 回路設計
- プログラム作成
- 音色作成

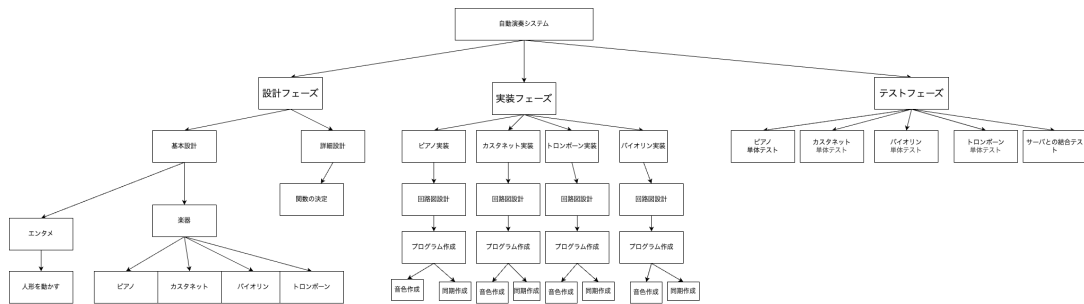


図 3 作業分解構造 WBS の原案

- 同期処理の実装

4-5..4 バイオリン実装

- 回路設計
- プログラム作成
- 音色作成
- 同期処理の実装

4-6. テストフェーズ

本フェーズでは、各機能の動作確認およびシステム全体の検証を行う。

- ピアノの単体テスト
- カスタネットの単体テスト
- バイオリンの単体テスト
- トロンボーンの単体テスト
- サーバとの結合テスト

役割分担では音の作成，同期作業，エンタメ作成にそれぞれ担当を振り分ける．楽器では音階作る→同期通信→音色作成の順で製作を試みる．以下に役割分担を示す．

- 須磨: カスタネット
- 岩波: 同期
- 関屋: エンタメ作成
- 木村: ピアノ
- 仲里: ヴァイオリン
- 近藤: トロンボーン

この役割分担で各自，次週の事前個別課題の基本設計と詳細設計を行う。

4-7. 有効指標 MOE の決定

本システムにおける有効指標 MOE は，楽器演奏における遅延の認知とし，ユーザーが違和感なく演奏音を聴取できるかを基準とする．具体的には複数パート再生時に音のズレによってリズムの崩れや不快感が生じず，「合奏」として自然に知覚される許容遅延範囲内にあるかを評価する．また，指揮者と各楽器間の信号伝達が正確に行われ輪唱的な音楽構造が維持されているか，さらに指揮者の可

変テンポ信号に対して各楽器が即応し、聴感上のばらつきが生じていないかも指標とする。加えて、Arduino と Processing の連携による ADSR 制御および倍音構築が聴取者にとって実際の楽器のように機能しているかも指標とする。

4-8. 継続審議事項・保留事項

エンタメ性を出すための案を決定する。エンタメ性を出すための案をコスト、作成労力などの面から実現可能か考え、採用する案を決める。

5 次回予定および特記事項

次回開催日時	2026 年 4 月 29 日（木） 12:00～16:00
場所	7 号館 732 教室
予定議題	基本設計，詳細設計，各自の役割分担の修正
次回に向けて	各メンバーは担当箇所の基本設計・詳細設計の原案作成を行うこと（実現可能か考える）。エンタメ性の実現性の検討（コスト，作成労力），設計を行う，評価を考える。